

# Einwirkung der Tyrosinase auf »Dopa« (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. IV).

Von

Hans Przibram,

unter Mitwirkung von Jan Dembowski und Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien  
[Zoologische Abteilung]<sup>1)</sup>.)

(Eingegangen am 9. Oktober 1919.)

## Inhaltsübersicht.

|                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Einleitung: Blochs »Dopa« . . . . .                                                | 140   |
| 2. Einwirkung von Preßsäften und Tyrosinase auf »Dopa« . . . . .                      | 142   |
| a) <i>Salamandra maculosa</i> (Amphibia) . . . . .                                    | 142   |
| b) <i>Mus decumanus</i> und <i>Cavia cobaja</i> (Mammalia) . . . . .                  | 146   |
| c) <i>Phalera bucephala</i> und <i>Deilephila vespertilio</i> (Lepidoptera) . . . . . | 150   |
| d) <i>Agaricus melleus</i> — »Halimasch« . . . . .                                    | 153   |
| 3. Prüfung von Chromogenen auf ihre Eignung zur Melaninbildung . . . . .              | 154   |
| a) Verhalten natürlicher Chromogene gegen Millons Reagens . . . . .                   | 154   |
| b) Melaninbildung künstlicher und natürlicher Chromogene . . . . .                    | 156   |
| 4. Zusammenfassung . . . . .                                                          | 162   |
| 5. Literaturverzeichnis . . . . .                                                     | 163   |

## 1. Einleitung: Blochs »Dopa«.

In einer Reihe bedeutsamer Arbeiten hat Bruno Bloch, unterstützt von seinen Mitarbeitern, nachgewiesen, daß Dioxyphenylalanin eine starke Schwärzung gerade an jenen Hautstellen, Zellen und Zellteilen bei Gefrierschnitten von Säugetieren hervorzurufen imstande ist, welche in vivo Pigment erzeugen. Das kurzweg als »Dopa« bezeichnete Dioxyphenylalanin kann demnach als Indikator für eine in der Warmblüterhaut vor sich gehende Pigmentbildung verwendet werden. Bloch zieht nun daraus den Schluß, daß wahrscheinlich das zum Melanin der Wirbeltierhaut sich umwandelnde Chromogen mit Dopa identisch sei und die Umwandlung mittels eines spezifischen Fermentes erfolge, das er »Dopa-Oxydase« nennt und welches noch viel spezifischer wäre als die Tyrosinase, da es bloß die Dopa, nicht aber das Tyrosin oder andere verwandte Chromogene zur Melaninbildung veranlassen

<sup>1)</sup> Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. Przibram. 42. Einwirkung der Tyrosinase auf »Dopa« (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung IV) im Akademischen Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien Nr. 18, 1919.

könne. Vorsichtigerweise betont Bloch in allen seinen Publikationen (z. B. 1917 *Problem* S. 199) den hypothetischen Charakter dieser Theorie, welche der Melaninbildung aus Tyrosin und ähnlichen Substanzen mittels Tyrosinase bei Wirbellosen (und, wie ich hinzufüge, bei Hali-masch) jene aus Dopa mittels Dopaoxydase bei den Wirbeltieren entgegenstellt. Eine solche Verschiedenheit der Melanine bei diesen beiden Tiergruppen hätte an sich gewiß nichts Unwahrscheinliches, da ja die Wirbeltiere sich auch sonst durch Ausbildung besonderer chemischer Parallelen zu den Chemismen der Wirbellosen auszeichnen, z. B. in ihrem Muskelplasma (Przibram 1902). Dazu kommt noch die geringe und kapriziöse Art, mit welcher Preßsäfte aus Wirbeltierhäuten auf den Zusatz von Tyrosin antworten. Mit solchen Tyrosinaseversuchen (Przibram und Brecher 1918, 1919; Przibram 1918, 1919; Przibram und Dembowski 1918, 1919) beschäftigt, schien mir daher Blochs Entdeckung in höchstem Grade willkommen, um auch bei Wirbeltieren zu deutlicher Melaninbildung *in vitro* gelangen und auf diese Art die Modifizierbarkeit der Farben durch verschiedenfarbiges Licht nachweisen zu können. Nach vergeblichen Versuchen, mir Dopa auf anderem Wege zu verschaffen, habe ich mich an Professor Bloch mit der Bitte um Überlassung einer geringen Menge dieser Substanz gewendet. Obzwar selbst nicht reichlich versehen, hat er mir in liebenswürdigster Weise eine für viele Versuche genügende Probe Dioxyphenylalanin zugesendet, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen allerherzlichsten Dank auszusprechen erlaube.

Wir konnten uns sogleich überzeugen, daß Dopa in der Tat außerordentlich leicht zu einem dunklen Pigmente oxydiert werden kann. Gerade die Leichtigkeit dieser Farbbildung flößte mir jedoch den Verdacht ein, es könnte möglicherweise die Dopareaktion nicht auf einer spezifischen Dopaoxydase beruhen, sondern die Spezifität nur dadurch vorgetäuscht werden, daß eben von allen bisher geprüften Chromogenen das Dioxyphenylalanin die am leichtesten oxydable Substanz sei, welche daher noch von so geringen Mengen eines Fermentes zur Farbbildung angeregt wird, die zur Umwandlung anderer Chromogene nicht ausreichen würden. Es schien mir deshalb empfehlenswert die Einwirkung der Tyrosinase auf Dopa zu prüfen, um festzustellen, ob Dopa eines eigenen Fermentes bedürfe oder nicht etwa durch sehr schwache Tyrosinase umgesetzt werde, welche Tyrosin nur sehr wenig oder gar nicht mehr anzugreifen imstande ist. Die Berechtigung dieser Fragestellung ergibt sich auch aus den vergeblichen Versuchen Blochs und seiner Schüler, wäßrige Lösungen der Dopaoxydase zu erhalten, indem zwar im Hautbrei von *Ducrez* (Bloch 1917, *Problem*, S. 196, 1917, S. 245) schwache Dopareaktion erhalten wurde, bei weiterer Verarbeitung zu Extrakten aber eine solche völlig versagte. Würde

sich die Annahme einer eigenen Dopa-Oxydase als überflüssig erweisen, so erhebt sich dann die weitere Frage, ob die Dopa nicht bloß als außerordentlich empfindlicher Indikator für schwache Pigmentbildungsfermente anzusehen ist, welche aber nicht das natürliche Chromogen der Wirbeltiere zu sein brauchte. Gegen die Dopa als wirklichen Ausgangspunkt für die Pigmentbildung in der Wirbeltierhaut könnte nämlich das von Bloch betonte Fehlen ihres Nachweises im Tierkörper, vielleicht auch ihre toxische Wirkung (vgl. Bloch und Ryhiner 1917, S. 188) ins Treffen geführt werden, wenngleich letztere im Sinne Blochs (ebenda S. 186) gerade durch die abbauende Wirkung der Oxydase beseitigt werden soll. Sodann scheint mir auch die Dopa etwas zu viel zu leisten, wenn sie an gelben bis braungelben Hautstellen tiefschwarze Niederschläge liefert (Bloch 1917, *Problem*, S. 174; Bloch und Ryhiner 1917, S. 206), wenngleich dies Bloch durch das vermehrte Chromogenangebot erklären mag, wie er es, wie ich glaube mit Recht, für die Addisonsche Bronzkrankheit verantwortlich macht (Bloch und Löffler 1917). Endlich versagt die Dopareaktion gerade dort, wo bei den Wirbeltieren meist intensiv schwarze Pigmentierung auftritt, nämlich im Auge (Bloch und Ryhiner 1917, S. 238) und es würde daher noch eine weitere Art der Melaninbildung für dieses Organ anzunehmen sein. Deshalb ist auch die Untersuchung von Augen in die vorliegende Arbeit einbezogen.

## 2. Einwirkung von Preßsäften und Tyrosinasen auf »Dopa«.

### a) *Salamandra maculosa*.

Zu Dembowskis Versuchen dienten zunächst Preßsäfte aus den zerkleinerten Häuten von Feuersalamandern. Diese Lurchart, *Salamandra maculosa*, kommt in zwei Farbrassen vor, nämlich der mehr schwarzen *forma typica* und der mehr gelben *forma taeniata*. Mit Rücksicht auf Kammerers Arbeiten über die Modifizierbarkeit dieser Farbrassen durch die Farbe der Umgebung und andere äußere Einflüsse hatten wir gerade dieses Amphibium bereits früher zur Herstellung von Tyrosinase ausgewählt. Da Bloch an Tritonen die zuerst an Säugern festgestellte Dopareaktion ebenfalls bestätigt gefunden hatte (Bloch und Ryhiner 1917, S. 235), so dürfen wir Lurche zur Prüfung dieser Frage heranziehen.

Wir haben bei allen Versuchen Fermente nach dem für Tyrosinase von Fürth (1901) ausgearbeitetem Verfahren darzustellen gesucht und meist in 0,05% Natronlauge gelöst. Mit der Gefrierschnittmethode haben wir nicht gearbeitet, da sie nach den erschöpfenden Darstellungen Blochs keine neuen Aufschlüsse erwarten ließ.

Trotz der tiefschwarzen Farbe an den nicht gelben Stellen der Salamanderhaut trat nur eine schwache Dunkelfärbung beim Zusatze

von Preßsaft oder daraus bereiteter Fermentlösung zu Tyrosin auf. Allerdings ist ein deutlicher Unterschied zu konstatieren; je nachdem man die schwärzere *forma typica* oder die gelbere *f. taeniata* verwendet, denn die aus den *Taeniata*-Häuten gewonnenen Lösungen färbten das Tyrosin höchstens gelblich zu einer Zeit, zu der analog zugesetzte Lösungen aus Häuten der typischen Form bereits deutliche Abscheidung von Melanin aufwiesen. Ein solcher Unterschied war auch zwischen den dunklen und hellen Hautstellen ein und derselben Farbrasse zu bemerken, wenn die Häute vor der weiteren Verarbeitung zuerst mit einer feinen Schere in die gelben und schwarzen Teile zerlegt worden waren (z. B. Dembowskis Versuch vom 21. X.—3. XII. 1917).

Der erste Versuch mit Dioxyphenylalanin ergab eine weit stärkere Melanisierung in der Eprouvette als je mit Tyrosin erzielt worden war. Am 18. IX. 1917 war eine 1‰ wäßrige Dopalösung hergestellt und zu je  $\frac{1}{2}$  cm<sup>3</sup> derselben um 3<sup>h</sup>30' ein Tropfen Tyrosinase von *S. maculosa f. typica*, bzw. *f. taeniata*, zugesetzt worden. Bereits um 3<sup>h</sup>40', also nach 10 Minuten, begannen die mit Fermentlösung beschickten Epruvetten orangerote Farbe anzunehmen, während die bloß mit Dopa ohne Zusatz belassenen Kontrollproben farblos geblieben waren. Am nächsten Tage, vormittags 9<sup>h</sup> war *f. typica* stark braun, *f. taeniata* fast ebenso dunkel, die Kontrollen sehr blaß-bräunlich. Nach weiteren 24 Stunden waren beide Salamanderproben tiefschwarz, die Kontrolle braun, nach abermals 24 Stunden auch diese ebenso dunkel wie die nicht weiter veränderten Salamanderproben.

Gleichzeitig mit Tyrosin aufgestellte analoge Proben zeigten erst nach 8 Tagen eine schwache Bräunung der mit Salamanderlösung beschickten Epruvetten, während die reinen Tyrosinproben vollkommen farblos geblieben waren. Die Dopa hatte sich, wie ja nach Blochs Entdeckung nicht anders zu erwarten war, dem Tyrosin in der Melaninbildung weitaus überlegen gezeigt. In weniger als einem Tage hatten die Dopaproben, mit den Fermenttropfen beschickt, jene Farbbildung längst überholt, die im Tyrosin erst in 8 Tagen auftrat; aber selbst die unbeschickten Kontrollproben waren nach einem Tage bereits dem Zustande der fermentbeschickten Tyrosinproben nach 8 Tagen voraus. Da mithin die zugesetzte Tyrosinaselösung zwar eine Beschleunigung der Melaninbildung in der Dopa um etwa einen Tag bewirkt hatte, nach dieser Zeit aber eine Einholung der Melaninbildung durch die unbeschickten Dopaproben stattgefunden hatte, so schien es mir zweifelhaft, ob wirklich ein Ferment für diese Beschleunigung verantwortlich zu machen sei, oder ob nicht ein anderer Umstand das Vorseilen der beschickten Proben veranlasse. Ein solcher konnte in der zur Lösung der Tyrosinase verwendeten 0,05% Natronlauge gelegen sein, da wir bereits früher den Reaktionszustand

als wichtiges Moment kennen gelernt hatten (Przibram und Brecher 1919, S. 107; Przibram 1919, S. 214).

Die Versuche wurden deshalb unter Hinzufügung von Proben wiederholt, die an Stelle der Salamanderlösungen bloß mit einem Tropfen 0,05% Natronlauge beschickt wurden. Es zeigte sich noch am Aufstellungstage, 19. IX., und noch deutlicher am folgenden Tage, daß die mit Natronlauge allein beschickten Dopaproben ebenso stark dunkelten als jene mit den Tyrosinaselösungen aus Salamanderhäuten. Es sei noch bemerkt, daß diesmal *S. m. f. typica* schwächer anging als *f. taeniata*, hingegen mit einer schwächeren Dopalösung  $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \text{‰}$  bessere Resultate ergab als mit der 1‰; diese ging eine Spur stärker an als die bloß mit NaOH beschickten Eprouvetten. Da Melaninbildung bei Zusatz von 0,05% Natronlauge zu Tyrosin nicht beobachtet worden war, so sind wir berechtigt den Schluß zu ziehen, daß Dopa im Gegensatz zu Tyrosin bereits durch Hinzufügung sehr geringer Alkalimengen in seiner Melaninbildung wesentlich verstärkt wird, ohne daß eine Oxydase oder gar ein spezifisches Oxydationsferment vorhanden zu sein brauchte (selbstverständlich ist die Anwesenheit von Sauerstoff erforderlich, Bloch und Ryhiner 1917, S. 183).

Um diesen Satz weiter zu stützen, wurden die aus Salamanderhäuten am 13., bzw. 16. IX. gewonnenen Extrakte am 16. IX. sorgfältig neutralisiert und dann genau auf die Alkalinität der 0,05% NaOH gebracht. Am 3. X. aufgestellte Dopaproben beschickt mit diesen Lösungen sowie zur Kontrolle mit Tropfen reiner 0,05% Natronlauge zeigten nach 24 Stunden genau gleiche Dunkelfärbung und erreichten am 5. Tage eine tiefschwarze Endstufe.

Zugleich waren Proben mit je einem Tropfen 0,5‰ Natronlauge aufgestellt worden, welcher die Dopa sogleich zitrongelb färbte, und diese erreichten bereits am 4. X. die definitive schwarze Färbung. Die zehnmal stärkere Alkalinität hatte also eine mindestens fünfmalige Verstärkung der Wirkung herbeigeführt. Die nicht mit Alkali beschickten Proben fingen erst nach 2 Tagen an sich schwach zu bräunen und hatten die anderen nach 3 Tagen noch nicht eingeholt, wohl aber nach 5 Tagen annähernd erreicht.

Die direkte Aziditätsmessung der Tyrosinaselösungen aus Salamanderhäuten war am 26. IX. ausgeführt worden. Als Indikator diente eine gesättigte Lösung von Phenolphthalein in Normalnatronlauge 1000mal mit destilliertem Wasser verdünnt. Zu 1 cm<sup>3</sup> Indikator wurde tropfenweise Tyrosinase zugegeben, bis zum vollständigen Verschwinden der roten Farbe. Um eine neutrale Reaktion zu erreichen, wurden von *S. m. f. typica* 2 Tropfen, von *f. taeniata* nur 1 Tropfen gebraucht; letzterer Extrakt war also der saurere. Dieses Verhältnis ist aber nicht stets konstant, denn am 30. X. brauchte Preßsaft aus

beiden Formen 3 Tropfen zur Neutralisation, es waren diesmal beide alkalischer. Es wurden nun Proben mit  $\frac{1}{2}\text{‰}$  Dopalösung zu 1 cm<sup>3</sup> aufgestellt, denen je 1 Tropfen *f. typica*, bzw. *f. taeniata* hinzugefügt wurde, und unbeschiedene Kontrollproben, sowie Tyrosinlösung mit den analogen Beschickungen. Am nächsten Tage, 31. X. vormittags, waren beiderlei Salamanderproben wie gewöhnlich vor der unbeschiedenen Kontrollprobe angegangen, aber am 2. XI. von dieser erreicht, am 4. XI. überholt und veränderten sich vom 7. XI. bis 28. XI. in ihrer braunen Färbung nicht weiter, während die Kontrollprobe nun tiefschwarz war. Eine Nachprüfung der Aziditäten der Proben mittels des Viskostagometers (Traube 1914, Traube und Somogyi 1914), welches zunehmende Azidität durch Ablesung weniger Teilstriche angibt, zeigt eine Ansäuerung gegenüber nicht beschickten Kontrollproben von Tyrosin (130,7 Teilstriche) oder Dopa (ebensoviele), und zwar waren die mit *forma typica* beschickten Proben von Tyrosin weniger sauer geworden (121,6 Teilstriche) als die in Dopa (116,7 Teilstriche), während umgekehrt bei *f. taeniata* die Tyrosinproben saurer geworden waren (118,0 Teilstriche) als die Dopaproben (124,7 Teilstriche). Dieses Resultat stimmt mit der oben erwähnten Beobachtung überein, daß *S. taeniata* in Dopa eher bessere Wirkung erzielte als *S. typica*, *S. typica* hingegen in Tyrosin entschieden bessere als *S. taeniata*. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, daß wir in den Hautextrakten außer den Oxydasen noch Katalasen mitführen, welche nach Wo. Ostwalds Untersuchungen meist zu den Oxydasen invers ab- und zunehmen (vgl. Wo. Ostwald in Przibram 1919, S. 247).

Wo die Katalasen stark sind, halten sie die Wirkung der Oxydasen auf und umgekehrt und die Wirksamkeit beider Fermente wird durch äußere Faktoren in entgegengesetzter Richtung verschoben, daher handelt es sich vielleicht um Zustände eines Fermentes. Enthält *f. taeniata* mehr Katalase als *f. typica*, so gibt es mit Tyrosin schlechtere Oxydase-(Tyrosinase-)wirkung. Auf Dopa scheint aber der Katalasezustand mit der Tyrosinase gleichsinnig oder wenigstens nicht invers zu wirken, so daß die katalasereichere *f. taeniata* die bessere Melanisierung hervorruft. Hier müssen eigens auf Katalase gerichtete Untersuchungen weitere Aufschlüsse bringen. Einmal wurde von Dembowski 14. XI.—17. XII. 1917 stärkere Braunfärbung der Proben mit *taeniata* auch in Tyrosin beobachtet. Da im Winter später ein völliges Versagen der Salamander in Bezug auf Tyrosinasewirkung zu konstatieren ist, so deutet dieser Versuch auf ein früheres Erlöschen der Tyrosinase bei *f. typica*, was wieder mit dem Importe der *f. taeniata* aus nördlicheren Gegenden (Westfalen) nach Wien zusammenhängen könnte, da sie unseren Winter als milder empfinden würden. Jedoch kann jetzt schon angegeben werden, daß schließlich die paralysierende

Wirkung der Katalase sich auch in Dopa geltend macht, da die ohne Beschickung aufgestellten Dopaproben stets, wenn auch erst nach einigen Tagen bis zu einer Woche tiefschwarze Färbung annehmen und dabei meist alle beschickten Proben überholen. Ja es wird sogar öfters nicht bloß eine Verhinderung der definitiven Schwarzfärbung, sondern sogar ein Zurückgehen der bereits braungewordenen Farbe an den mit Extrakten von Salamanderhäuten beschickten Dopaproben beobachtet, und zwar betrifft dieses Verhalten beide Formen (Versuche Dembowskis vom 31. X. 1917. Als das für unsere Problemstellung interessanteste und sicherste Ergebnis geht aus den Salamanderversuchen hervor, daß Dopa ohne Einwirkung eines Fermentes bei Hinzufügung sehr schwachen Alkalis, nämlich 1 Tropfen 0,05—0,5% Natronlauge zu  $\frac{1}{2}$  bis 1 cm<sup>3</sup>) stärker geschwärzt werden kann als durch die Einwirkung der fermenthaltigen Preßsäfte eines Wirbeltieres. Die Einwirkung stärkerer Alkalien,  $\frac{1}{10}$  Normalnatronlauge, auf seine Gefrierschnitte beschrieb Bloch (Bloch und Ryhiner 1917, S. 221) folgendermaßen: »Nach der Alkalienwirkung färbt sich der Schnitt in der Dopalösung in toto dunkel, offenbar wieder (wie bei der Erhitzung) durch die Bildung oxydierender Abbausubstanzen.« Mir scheint die diffuse Färbung durch die Löslichkeit der Melaninvorstufen in Alkalien bedingt zu sein.

b) *Mus decumanus* und *Cavia cobaja*.

Wenn eine erhöhte Alkalinität die Melaninbildung begünstigt, so lag es nahe, die mangelnde Pigmentbildung in weißen Hautstellen und an albinotischen Häuten von Warmblütern auf eine hohe Azidität zurückzuführen.

Die Untersuchung von Preßsäften und nach der gewohnten Art daraus hergestellten Fermentlösungen ergab die in folgender Tabelle zusammengebrachten Vergleichswerte, denen auch jene für die analog behandelten Augen hinzugefügt sind. Als Versuchsobjekt diente zunächst die Wanderratte, *Mus decumanus*.

In allen von Dembowski 1917 und 1918 mit den Ratten angestellten Versuchsreihen ist bei den Häuten der Albinos eine geringere Anzahl Tropfen zum Verschwinden der Farbe des in alkalischer Lösung befindlichen Phenolphthalein erforderlich, als bei jenen der wildfarbigen; mithin sind die albinotischen Häute tatsächlich saurer und zwar zeigt sich dies sowohl in beiden Geschlechtern als auch bei verschieden weiter Verarbeitung der Häute zu Preßsaft oder Fermentextrakt. Auch die mit dem Viskostagonometer geprüften Häute ergeben weniger Teilstriche für die Albinos, was stärker saure Reaktion bedeutet.

Auch bei Warmblütern wurde ebenso wie bei den Salamandern die Dopa durch die sauren Extrakte an der Melaninbildung gegenüber

Spezies: *Mus decumanus*; Beobachter: Jan Dembowski

| Zeile | Datum            | Geschlecht | Körperteil | Farbe      | Bereitung  | Azidität.<br>Tropfen zu<br>Phenol-<br>phthalein | Wirkung auf |             | Erzeugte Färbung  |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|       |                  |            |            |            |            |                                                 | Tyrosin.    | Dopa        |                   |
| 1     | 1917<br>26. IX.  | ♂          | Haut       | Albino     | Preßsaft   | 5                                               |             | < NaOH      | orange—gelbbraun  |
| 2     | »                | ♀          | »          | wildfarbig | »          | 7                                               |             | »           | »                 |
| 3     | »                | ♂          | »          | Albino     | Tyrosinase | 7                                               |             | »           | »                 |
| 4     | »                | ♂          | »          | wildfarbig | »          | 10                                              |             | »           | »                 |
| 5     | 29. IX.          | ♂          | »          | Albino     | Preßsaft   | 5                                               |             | »           | grau — braun      |
| 6     | »                | ♀          | »          | »          | »          | 5                                               |             | »           | »                 |
| 7     | »                | ♂          | »          | wildfarbig | »          | 12                                              |             | »           | » bis schwarzbr.  |
| 8     | »                | ♀          | »          | »          | »          | 18                                              |             | »           | »                 |
| 9     | »                | ♂ + ♀      | Augen      | Albino     | »          | 5                                               |             | »           | », bräunl., grün  |
| 10    | »                | »          | »          | wildfarbig | »          | 4                                               |             | »           | »                 |
| 11    | 30. IX.          | ♂          | Haut       | Albino     | »          | 5                                               |             | »           | bräunlich-schwarz |
| 12    | »                | ♀          | »          | »          | »          | 4                                               |             | »           | »                 |
| 13    | »                | ♂          | »          | wildfarbig | »          | 9                                               |             | »           | »                 |
| 14    | »                | ♀          | »          | »          | »          | 16                                              |             | »           | »                 |
| 15    | »                | ♂          | »          | Albino     | Tyrosinase | 2                                               |             | »           | » bis dunkelbr.   |
| 16    | »                | ♀          | »          | »          | »          | 2                                               |             | »           | »                 |
| 17    | »                | ♂          | »          | wildfarbig | »          | 3                                               |             | »           | »                 |
| 18    | »                | ♀          | »          | »          | »          | 3                                               |             | »           | »                 |
| 19    | 4. X.            | ♂          | »          | Albino     | Preßsaft   | 4                                               |             | »           | »                 |
| 20    | »                | ♂          | »          | wildfarbig | »          | 10                                              |             | »           | »                 |
|       |                  |            |            |            |            | Viskosta-<br>gonometer,<br>Teilstriche          |             |             |                   |
| 21    | 1918<br>9. VIII. | ♂ + ♀      | »          | Albino     | »          | 118                                             | keine       | < Kontrolle | graubräunlich     |
| 22    | »                | »          | »          | wildfarbig | »          | 140                                             | »           | »           | »                 |
| 23    | »                | »          | Augen      | Albino     | »          | 92 †                                            | »           | »           | sehr hell         |
| 24    | »                | »          | »          | wildfarbig | »          | 90,3                                            | »           | »           | »                 |

Spezies: *Cavia cobaja*; Beobachter: Leonore Brecher

|    |                |                              |      |         |          |                                                  |  |  |  |
|----|----------------|------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 25 | 1919<br>5. VI. | ein und desselben Exemplares | Haut | weiß    | Preßsaft | 14                                               |  |  |  |
| 26 | »              |                              | »    | rotgelb | »        | 14                                               |  |  |  |
| 27 | »              |                              | »    | schwarz | »        | 16                                               |  |  |  |
| 28 | 6. VI.         |                              | »    | weiß    | »        | 7                                                |  |  |  |
| 29 | »              |                              | »    | rotgelb | »        | 7                                                |  |  |  |
| 30 | »              |                              | »    | schwarz | »        | 9                                                |  |  |  |
|    |                |                              |      |         |          | Pipetten-<br>teilstr. zu<br>Phenol-<br>phthalein |  |  |  |
| 31 | 6. VI.         |                              | »    | weiß    | »        | 17                                               |  |  |  |
| 32 | »              |                              | »    | rotgelb | »        | 17                                               |  |  |  |
| 33 | »              |                              | »    | schwarz | »        | 24                                               |  |  |  |



den unbeschickten Kontrollproben mit der Zeit gehindert und stets gegenüber den mit 0,05 % NaOH-Tropfen allein beschickten Proben schon von anfang an geschwächt. Auch hier ließ sich durch Neutralisation der Extrakte bis zum Übereinstimmen des Titors mit den nur alkalibeschickten Dopaproben nachweisen, daß dann eine ebenso starke Melanisierung wie mit letzterer Beschickung auftrat, also tatsächlich der Reaktionszustand für die Schwärzung ausschlaggebend gewesen war.

Ich habe bereits in einem Vortrage vor der anthropologischen Gesellschaft in Wien (1918, S. 50) darauf hingewiesen, daß wir für das Ausbleiben der Dopareaktion im Auge die bekannte saure Reaktion der Augengewebe, die namentlich nach Belichtung gesteigert wird, verantwortlich machen können. Die Messungen von Augenpreßsäften bestätigen den Zusammenhang noch insofern, als die Augen sowohl der albinotischen als auch der vollfarbigen Ratten ähnliche oder sogar noch größere Säuregrade aufweisen als die albinotischen Häute derselben Versuchsreihen, derselben Exemplare.

Damit stimmt wieder die bedeutendere Schwächung der Melanisierung überein, welche die Augenextrakte in den Dopaproben hervorgerufen. Dabei kommt es endlich zum Auftreten einer grünen Farbe, die wir als »Minimalwirkung« der Melanisierung schon früher (Przibram und Brecher 1919, S. 112) angesprochen hatten. Wir haben außer bei den Augen der Ratten diese grüne Angefarbe auch bei jenen von Meerschweinchen beobachtet. Von dem Zusammenhang zwischen der grünen Farbe, dem sauren Zustande und der Minimalwirkung der Tyrosinase zeugten auch Versuche Dembowskis vom 26. III. 1917, bei denen Tyrosinproben mit einer aus Halimasch + Rattenalbinohaut-Tyrosinase hergestellten Mischung beschickt worden waren. Hier trat Verhinderung der Halimaschwirkung durch den Rattenextrakt ein und es kam zu einer erbsengrünen Farbe. Wurde aber nun den Tyrosinproben zu 1 cm<sup>3</sup> durch Hinzufügen von 1 bis 2 Tropfen n/10 NaOH höhere Alkalinität verliehen, so kam es zu einer Bräunung.

Umgekehrt wirkte eine Herabsetzung der Alkalinität durch Hinzufügen von 1/2 cm<sup>3</sup> destillierten Wassers oder 0,5 NaCl-Lösung zum Verschwinden des gelben Tones aus der grünen Farbe; 1 Tropfen H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> vertiefte den erbsengrünen Ton zu einem schmutzigen dunkelgrün.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen können wir das Versagen der Pigmentbildung auf den Reaktionszustand des Pigmentbildungsortes zurückführen, namentlich auf Übersäuerung (jedoch in gewissen Fällen auch auf eine zu große Alkalinität, Brecher 1921 VI; Przibram 1919, S. 226). In der Haut, welche zeitlebens für die nachwachsenden Oberhautschichten und Haare Pigment zu liefern hat, fallen die jeweiligen Pigmentstellen mit den Pigmentbildungsstellen zusammen und es werden

diese durch alkalische Reaktion vor den mehr sauren weißen ausgezeichnet sein. Beim Auge hingegen fällt der Pigmentbildungsprozeß in embryonale und frühe postembryonale Stadien: hier ist das frühzeitige Auftreten desselben auf die beginnende Ansäuerung zu beziehen, welche zur Fällung des auf der alkalischen Vorstufe gebildeten Melanins führt<sup>1)</sup>. Mit dem Sehen kommt es aber dann zu weitgehender Ansäuerung der Augengewebe und zum Erlöschen der intensiven Pigmentbildung. Im Alter kommt es übrigens auch in den sonstigen Körpergeweben zur Übersäuerung, womit wohl das Weißwerden der Haare zusammenhängt, das anscheinend durch Alkalisierungsprozesse, z. B. gewisse Bestrahlung (vgl. Przibram 1919, S. 233), rückgängig gemacht werden kann, was wieder darauf hinweist, daß nicht die Melaninbildungsfaktoren verloren gegangen, sondern ein weiterer Zustand hemmend eingewirkt haben muß. Das plötzliche Ergrauen nach starken Gemütserschütterungen dürfte ebenfalls auf eine Übersäuerung der Gewebe mit nicht mehr rückgängig gemachtem Erlöschen der Pigmentbildung zurückzuführen sein (die Augen verlieren hierbei wohl nicht das ohnehin an saurem Orte abgelagerte Pigment).

Wenn es richtig ist, daß der Reaktionszustand eines Pigmentbildungsortes für das tatsächliche Eintreten der Dunkelfärbung maßgebend sei, so mußten wir erwarten, daß auch helle und dunkle Haut-

<sup>1)</sup> Fischel (1920) hat Einwände gegen meine Auffassung der Melaninformen als Fällungsprodukte vorgebracht, welche wohl teilweise auf der mir irrtümlich zugeschriebenen Leugnung des Vorhandenseins von Chromatophoren, teilweise auf einer Überschätzung des histologisch Nachweisbaren zurückzuführen sind. Bloch, dem Fischel gewiß keine mangelnde Kenntnis oder Wertschätzung der Histologie zumuten wird, betrachtet bloß die Epidermiszellen mit positiver Dopareaktion als »Melanoblasten« und läßt die in die Cutis abwandernden Pigmente durch die »Chromatophoren« abbauen und verschwinden (Bloch 1917, *Problem* S. 164), und zwar auch bei Amphibien (S. 166, *Triton*). Er betrachtet die ursprüngliche Form des Pigmentes als unmittelbaren Ausfluß der Dopareaktion, die spätere Anordnung als einen passiven Vorgang. Wie weitgehend die Vorgänge in der Epruvette sich aber mit jenen in lebenden Organismen vergleichen lassen, dafür sprechen die soeben von Uhlenhuth (1919) infolge der Kriegswirren ohne meine vorherige Kenntnisnahme publizierten Beobachtungen der nachträglichen Anordnung aus der Iris und dem Pigmentepithel des Frosch- und Salamanderauges in flüssige Medien austretenden Pigmentes zu Pigmentsträngen. Auch Uhlenhuth ist gewiß mit der Histologie der Amphibien genau vertraut: er faßt aber wie ich die Pigmentierung als einen rein chemischen, die Depigmentierung als einen physikalischen Prozeß auf, der keinerlei »Aktivität« seitens der Zellen erfordert (S. 542). Meinen bisherigen Grundsätzen getreu werde ich mich auf eine Polemik mit Fischel nicht einlassen, komme übrigens auf meine Gründe dafür, daß der Kontraktionszustand der Chromatophoren allein für die Farbverschiedenheiten nicht ausschlaggebend sein kann, noch bei der Publikation von Versuchen an Stabheuschrecken zurück. Für die Amphibien werden auch an unserer Anstalt im weiteren Verfolg der Kammererschen Arbeiten ausgeführte Versuche entsprechende Bestätigung beibringen lassen.

stellen ein und desselben Tieres sich durch den Reaktionszustand unterscheiden, wie ja Bloch gefärbte von ungefärbten Stellen durch die »Dopa«reaktion unterscheiden konnte. Zu unseren Versuchen diente in Ermangelung von zweifarbigen Ratten, deren wir zufällig keine mehr erlangen konnten, das Meerschweinchen, *Cavia cobaja*. Von einem dreifarbigen Exemplare wurden nach Abpräparieren der Haut und Abscheren der Haare die weißen, rotgelben und schwarzen Felder mit der Schere abgesondert und getrennt dem Zerkleinerungs- und Extraktionsprozesse unterworfen, nachdem jede Partie gewogen worden war. Das nicht ganz geschlechtsreife Tier lieferte 5 g weißbehaart gewesener Haut und je 6 g rotgelb- bzw. schwarzbehaart gewesener. Jede Partie wurde mit der doppelten Menge physiologischer Kochsalzlösung verrieben. Die sogleich nach Fertigstellung des Preßsaftes vorgenommene Titrierung, welche L. Brecher nach derselben Methode wie vorher Dembowski an den Ratten anwandte, ergab eine saurere Reaktion der weißen und lichten, rotgelben Hautstellen gegenüber den schwarzen; ein Befund, der auch bei späteren Nachprüfungen sich bestätigte (vgl. die Tabelle, Zeile 25—33). Der Befund steht in bezug auf weiß und schwarz in völliger Übereinstimmung mit unserer Vermutung und auch mit der »Dopareaktion« nach Bloch. Weniger gut harmoniert die völlige Gleichheit des Reaktionszustandes bei weißen und gelbroten Stellen, wobei allerdings auf die geringe Empfindlichkeit der verwendeten Titrierung durch ganze Tropfen — die freilich auch mittels geteilter Bürette kontrolliert und richtig befunden wurde — und den großen Unterschied in der Dunkelheit des Gelbrot zum Schwarz hingewiesen werden könnte. Immerhin scheint aber Bloch bei seinen Schnitten an Meerschweinchenhaut eher einen größeren Unterschied zwischen ganz ungefärbten und gefärbten Stellen als zwischen gelben und schwarzen durch »Dopa« entdeckt zu haben. Hier könnte also neben dem Reaktionszustande oder sogar teilweise gegen denselben die Fermentwirkung noch an der »Dopa« sich bemerkbar gemacht haben. Wir werden noch sehen, wie dies zu verstehen ist.

c) *Phalera bucephala* und *Deilephila vespertilio*.

Ist für die Pigmentbildung bei Warmblütern der Reaktionszustand derart maßgebend, daß man die Dopa zugleich als Indikator für Pigmentbildung und für alkalischen Reaktionszustand ansehen kann, so können wir die Annahme einer spezifischen Dopaoxydase entbehren: die Schwarzfärbung durch Dopa zeigt uns den Reaktionszustand der betreffenden Gewebs- oder Zellpartie an. Da aber Dopa auch ohne jedes Ferment durch bloßen Zusatz von schwachem Alkali sogleich zur Melaninbildung getrieben wird, so müssen wir noch untersuchen, ob überhaupt ein Oxydationsferment imstande ist, die Schwarzfärbung

zu beschleunigen, oder ob die Schwarzfärbung der Dopa nicht schon durch den Reaktionszustand einer beliebigen Stelle bestimmt wird, die gar kein Ferment zu enthalten brauchte. Zu diesen Versuchen diente Tyrosinase aus den gerade verfügbaren Puppen des Mondfleckes, *Phalera bucephala*, am 22. IX. 1917 nach der gewohnten Methode bereitet. Aufgestellt wurden Eprouvetten mit  $\frac{1}{2}$  cm<sup>3</sup> einer  $\frac{1}{2}$  ‰ Dopalösung und auch solche mit gesättigter Tyrosinlösung, denen um 10<sup>h</sup> 15' vormittags je 1 Tropfen *Phalera*-Tyrosinase zugesetzt wurde. Als Kontrollen dienten unbesickte und mit 1 Tropfen 0,05 % NaOH besickte Dopaproben, außerdem waren noch Tyrosinasen albinotischer und wildfarbiger Ratten mit beiden genannten Chromogenen in Verwendung. Die Wirksamkeit der *Bucephala*-Tyrosinase zeigte sich an den Tyrosinproben um 10<sup>h</sup> 25' desselben Vormittags in einer Vertiefung der anfänglich schwach gelblichen Färbung, um 11<sup>h</sup> 30' trat ein violetter Ton am Grunde der Eprouvette auf, um 3<sup>h</sup> nachmittags war die ganze Probe tiefviolett, am folgenden Tage um 9<sup>h</sup> vormittags tief-schwarz; die Rattenextrakte hatten während der ganzen Zeit nicht reagiert. Noch ehe die Tyrosinproben mit *Phalera*-Tyrosinase ihre Farbe verändert hatten, nämlich um 10<sup>h</sup> 20', war in den mit derselben Tyrosinase besickten Dopaproben schwache Bräunung erfolgt, die um 10<sup>h</sup> 25' in ein Graulilla umgeschlagen war, um 11<sup>h</sup> 30' die im Tyrosin erst nachmittags erreichte Violetstufe durcheilte, um 3<sup>h</sup> nachmittags schwarzviolett wurde und am nächsten Tage ebenso wie die analog besickte Tyrosinprobe aussah. Im Gegensatz zu den Tyrosinproben hatten aber auch die mit Rattenextrakten versetzten Dopaproben sich zwar langsam, aber allmählich gebräunt und waren am 25. geschwärzt. Daß hier keine spezifische Dopaoxydase im Spiele war, zeigten wieder die Kontrollproben ohne Extrakt, aber mit 1 Tropfen 0,05 % NaOH, denn diese durchliefen noch eine Spur schneller dieselben Schwärzungsstufen. Weder in den mit Rattenextrakten, noch mit NaOH allein besickten Dopaproben trat eine violette Angehfarbe auf und nirgends war noch am Aufstellungsvormittage eine deutliche Farbwirkung zu sehen; wie sie bei den mit Puppentyrosinase besickten Proben von Dopa oder auch Tyrosin zu erblicken war.

Es unterlag daher keinem Zweifel, daß Tyrosinase ebenso wie auf Tyrosin auch auf Dopa eine spezifische Wirkung ausübt, die sich einerseits in einer Beschleunigung der Melaninbildung, andererseits in der Beibehaltung der »spezifischen Angehfarbe« ausspricht. Es ist dies übrigens ein weiterer schöner Beleg für die von uns (Przibram und Brecher 1919, S. 127) an mehreren Chromogenen und Tyrosinasen demonstrierten Sätze: »Für die Angehfarbe ist demnach die verwendete Tyrosinase allein ausschlaggebend. Aus der Angehfarbe der Tyrosinase in Tyrosin können wir voraussagen, welche Farbe ein Chromogen

anderer Provenienz unter dem Einflusse derselben Tyrosinase annehmen wird.« Diese Bestätigung ist um so wertvoller, als es sich hier um ein chemisch genau charakterisiertes, von Tyrosin verschiedenes Chromogen, die Dopa, handelt, welches mit derselben Tyrosinase starke Ausfärbung liefert. Daß es sich bei der Einwirkung der Puppenextrakte auf Dopa ebenso wie bei jener auf Tyrosin um Fermentwirkung handelt, konnte leicht durch Temperaturversuche demonstriert werden. Am 24. X. wurde Puppentyrosinase auf 45° erwärmt und um 11<sup>h</sup> 30' zu Dopaproben zugesetzt, während andere Dopaproben mit der nicht vorerwärmten, bei 18° C gehaltenen Tyrosinase versetzt wurden. Um 12<sup>h</sup> waren letztere violett, erstere aber infolge der Wärmeschädigung des Fermentes noch nicht angegangen; erst anderen Tages waren beide Proben schwarz, unbesichete Kontrollproben erst grau. Ähnliches Resultat ergaben Wiederholungen der Versuche am 25. X. Diesmal war auch auf 70° vorerwärmte Tyrosinase verwendet worden; diese vermochte auch nach einem Tage in den Dopaproben keine Färbung hervorzurufen. Nun ist 70° die obere Grenze der Tyrosinase-tätigkeit in Tyrosin, und zwischen 40—50° liegt die erste Schwächung (Przibram und Brecher 1919, S. 104).

Um noch einige Bedenken gegen die eben besprochenen, mit *Phalera*-Puppen angestellten Versuche zu beseitigen, wurden später Puppen des Fledermausschwärmer, *Deilephila vespertilio*, verwendet, einer Schmetterlingsart von naher Verwandtschaft mit dem seinerzeit von Fürth (F. u. S. 1901) verwendeten Wolfsmilchschwärmer, *Deilephila euphorbiae*.

Es könnte nämlich noch der Einwand erhoben werden, die Einwirkung der verwendeten, in 0,05% Natronlauge gelösten *Phalera*-Tyrosinase auf Dopa sei nur diesem Lösungsmittel zuzuschreiben gewesen, dem dann freilich »fermentativer« Charakter zugebilligt werden müßte. Dieser Einwand mußte fallen, wenn Fermentextrakte auch ohne Alkalizusatz stark beschleunigend wirken oder bedeutende Veränderungen des Alkaligrades weniger Unterschied in der Melanisierung ergeben, als Zusatz des Fermentes.

Am 10. April 1919 wurden durch L. Brecher je zwei Proben zu 1 cm<sup>3</sup> 1‰ Dopalösung mit 2 Tropfen H<sub>2</sub>O bzw. n/20, n/40, n/80 NaOH oder mit 1 Tropfen dieser Zusätze plus 1 Tropfen in destilliertem Wasser gelöster Puppentyrosinase, ferner n/160 NaOH plus Puppentyrosinase aufgestellt. Das Resultat war schlagend: die sicher weit aus dem Alkaligehalte nach geringeren letzten Eprouvetten mit Tyrosinase zeigten stärkere Reaktion als die mit stärkeren Alkaligraden ohne Ferment beschickten. Bereits 1 Stunde nach der Aufstellung war dies bemerkbar, sehr deutlich nach 24 Stunden; nach 48 Stunden waren alle Unterschiede durch die vollendete Schwärzung verwischt.

d) *Agaricus melleus*.

Eine ganz analoge, zugleich aufgestellte Serie mit Halimasch an Stelle der Puppentyrosinase gab analoges Resultat bei etwas langsamerer Wirkung; sehr schön trat wieder die rote Anhefarbe des Halimasch gegenüber der violetten der Puppen hervor.

Ein zweiter Einwand gegen unsere Deutung wäre der, daß der Einfluß der Tyrosinase auf Dopa der Verunreinigung mit Peroxyden zuzuschreiben wäre. Ich bin Herrn Professor Schlenk für die Anregung dankbar, zu prüfen, ob die dopaschwärzende Wirkung des Alkalis auch ohne Fermentzusatz vielleicht auf Peroxydspuren zurückzuführen sei, welche meistens im käuflichen Alkali vorhanden seien.

Zu dieser Prüfung kann eine Versuchsreihe von je 4 Eprouvetten herangezogen werden, die mit dem Zusatze von 1 Tropfen 1‰ Dopa zu je 1 cm<sup>3</sup> Tyrosinlösung (zu anderen Zwecken) am 6. VI. 1919 aufgestellt worden waren. Es zeigte sich, daß in dieser Mischung bei Hinzufügung eines Tropfens n/40 NaOH eine starke Melanisierung nach 24 Stunden auftrat. Wurde dieser Alkalitropfen durch einen solchen von Wasserstoffsuperoxyd einer derartigen Konzentration ersetzt, daß die gleiche Menge OH-Gruppen zugegen war, so trat in gleicher Zeit nur eine schwache Gelbfärbung auf. Setzte man die Konzentration weiter herab, so wurde die sichtbare Wirkung bei Herabsetzung auf die Hälfte eine Spur, bei ein Viertel bereits merklich stärker, indem an Stelle des gelblichen ein bräunlicher Ton auftrat. Wurde jedoch an Stelle des H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> destilliertes Wasser verwendet, so war die Wirkung noch besser, die Anhefarbe deutlich violett; die Intensität der Färbung ließ aber keinen Vergleich mit der bei n/40 NaOH-Zusatz zu.

In einer anderen Versuchsreihe wurde eine 1‰ Dopalösung mit 1 Tropfen n/80 NaOH (= 0,05%) bzw. 1 Tropfen der erwähnten H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Lösung oder einer doppelt und halb so starken versetzt, endlich mit 1 Tropfen destillierten Wassers (4.—5. VII. 1919).

Auch hier versagte H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> als Melaninförderer selbst gegenüber H<sub>2</sub>O. Wasserstoffsuperoxyd übt also keine dem Alkali entsprechende Wirkung aus. Seine Gegenwart vermindert sogar die Wirkung gegenüber einem gleichen Zusatz destillierten Wassers. Man kann sich aber auch direkt von der melaninschädlichen Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds überzeugen, wenn man zu den Gemischen Tyrosin + 1 Tropfen Dopa gleichzeitig in dieselbe Eprouvette 1 Tropfen H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und 1 Tropfen n/40 NaOH hineingibt; dann wird die Melaninbildung unterdrückt und tritt auch nach 3 Tagen nicht auf. Es spricht also nichts dafür, die Wirkung der Natronlauge auf eine Beimengung von Peroxyd zurückzuführen, denn bereits geringe Mengen desselben verhindern diese Wirkung.

### 3. Prüfung von Chromogenen auf ihre Eignung zur Melaninbildung.

#### a) Verhalten natürlicher und künstlicher Chromogene gegen Millons Reagens.

Kommen wir ohne spezifische »Dopa«-oxydase aus, so fragt es sich noch, ob wir tatsächlich bei Wirbeltieren an Stelle des bei gewissen Pilzen und wirbellosen Tieren als Chromogen postulierten Tyrosins die »Dopa« annehmen sollen. Dembowski hat die in rohem Verfahren erhaltenen tierischen Chromogene mittels Millons Reagens auf Tyrosin geprüft (Versuche vom 21. III. 1917; Przibram und Brecher S. 120). Sowohl die Preßsäfte aus Salamanderhäuten (*Salamandra maculosa forma typica*) als auch aus den Rattenhäuten (*Mus decumanus*) gaben kräftige Karminfärbung, und zwar ebenso stark wie gesättigte Tyrosinlösung, welche als Kontrolle mit aufgestellt worden war. Von den Ratten wurden außer den dunklen Hautstellen der wildfarbigen auch deren weiße Bauchstellen behandelt und zeigten ebenso starke Reaktion wie die dunkle Oberseite, ein weiterer Beweis dafür, daß nicht die Abwesenheit jedes Chromogens an der Weißfärbung schuld sein kann (vgl. hierüber Przibram und Brecher 1919, S. 128 u. 172; Przibram 1919, S. 226). Fast ebenso starke Reaktion ergaben auch albinotische Männchen und Weibchen. Wurden jedoch durch das früher (Przibram und Brecher 1919, S. 126) beschriebene Verfahren Eiweißspuren durch Erhitzen auf 90–100° und Abfiltrieren aus dem ohnehin mit Ammonsulfat gefällten Preßsaft noch eliminiert, so ist die Anwesenheit von Tyrosin (oder eines anderen Monoxyphenyls) in tierischen Chromogenen nicht mehr zu erweisen. Solche Versuche haben wir bis jetzt an den drei verschiedenfarbigen Partien des Meerschweinchens, am Feuersalamander und an Puppen des großen Nachtpfauenauges, *Saturnia pyri*, mit gleichem Erfolge angestellt.

Es sei daran erinnert, daß auch Fürth nach sehr sorgfältiger Elimination des Eiweißes durch Fällung mit salzsäurehaltiger Phosphorwolframsäure im Puppenchromogen keine Millonsche Reaktion fand, obzwar die Tyrosinase sehr starke Melaninbildung an der gereinigten Fraktion hervorrief. Man könnte daher glauben, daß Tyrosin als natürliches Chromogen nicht nur bei den Wirbeltieren, sondern auch bei den Wirbellosen auszuschließen sei. Allein dieser Schluß wäre voreilig, denn es muß noch untersucht werden, wie sich Tyrosin verhält, wenn man es denselben Prozeduren unterwirft, unter welchen das natürliche Chromogen zwar von Tyrosinase angegriffen wird, aber von Millons Reagens nicht mehr rosa gefärbt wird. Ich veranlaßte L. Brecher, ein ebenso wie die natürlichen Chromogene behandeltes

Tyrosin auf Millonsche Reaktion hin zu prüfen, und es zeigte sich, daß eine in gleicher Weise wie das natürliche Chromogen behandelte Tyrosinlösung keine Spur einer Rosafärbung erhält, hingegen eine grüngelbe Farbe annimmt, wie es Fürth auch für das Puppenchromogen angegeben hatte. Eine nicht vorbehandelte Tyrosinlösung halber Konzentration ergab als Kontrolle gleichzeitig eine prachtvolle Karminfärbung.

Eine mit der behandelten Tyrosinlösung äquimolekulare Dopa-probe erlitt bei gleicher Behandlung eine Bräunung, gab selbstredend auch behandelt keine Millonsche Reaktion.

Aus diesen Versuchen müssen wir den Schluß ziehen, daß Tyrosin bei Fällung mit Ammonsulfat und Kochen in einen anderen Körper übergeführt wird, der keine Millonsche Reaktion mehr gibt, also kein Monoxyphenyl mehr sein kann. Es würde nun nahe liegen, an die »Dopa« zu denken, welche als Dioxyphenyl von vornherein keine solche Reaktion geben kann. Es läge dann die Möglichkeit vor, daß in den natürlichen Chromogenen das zweifellos aus Eiweißspaltung stets entstehende Tyrosin sich auch im Tierkörper teilweise zu Dopa und stets dieses die Grundlage der Melaninbildung abgeben würde. Allein das Verhalten der natürlichen Chromogene spricht nicht dafür: sie liefern bei der Behandlung wasserklare Flüssigkeiten, während darin vorkommende »Dopa« sich durch Bräunung kenntlich machen sollte. Wir haben zur weiteren Prüfung dieser Frage die genannten natürlichen Chromogene teils durch Zusatz von Tyrosinase (2 Tropfen auf 1 cm<sup>3</sup>) mit oder ohne Natronlauge (0,05%), teils mit Tropfen Natronlauge allein zur Melaninbildung zu zwingen gesucht, und es hat sich herausgestellt, daß nur die fermenthaltigen Proben angingen, während die bloß mit Natronlauge beschickten selbst nach 2 Tagen völlig wasserhell blieben. Nun haben wir aber oben gesehen, daß Dopa durch Natronlauge allein fast eben so gut zur Schwärzung getrieben wird, als durch nicht natronlaugehaltige Tyrosinase.

Es bleibt immerhin möglich, daß geringe Spuren von Dopa in den Chromogenen vorhanden wären, aber der Großteil der natürlichen Tierchromogene kann weder bei Wirbellosen noch bei Wirbeltieren von ihr gestellt werden, es sei denn, daß die Vorbehandlung der Chromogene die Dopa so verändert, daß sie nun ihre leichte Veränderlichkeit durch Alkali einbüßt, was allerdings nach einigen Proben der Fall zu sein scheint. Diesen Ausweg macht aber von vornherein das verschiedene Verhalten der Dopa gegenüber den natürlichen Chromogenen während der Vorbehandlung selbst unwahrscheinlich.

Es bleibt somit immer noch die größte Wahrscheinlichkeit, daß Tyrosin die Grundlage des tierischen Melanins bildet.

Weitere Versuche werden die definitive Entscheidung zu bringen haben.



## b) Melaninbildung künstlicher und natürlicher Chromogene.

Wenn wir das Tyrosin als Grundlage der natürlichen Melanine betrachten, so müssen wir uns noch überzeugen, ob nicht auch andere der bisher in Betracht gezogenen Chromogene mit Tyrosinase Melanin zu bilden imstande sind. Um vergleichbare Stärken der Schwärzungen zu erhalten, habe ich eine Reihe mit gesättigter Tyrosinlösung äquimolekularer Lösungen folgender Stoffe hergestellt:

Tyrosin, Dopa, Pyrogallol, Brenzkatechin, Hydrochinon, Resorzin, Phenol, ferner gesättigte Lösung derselben (mit Ausnahme von Dopa, um mit diesem Stoffe zu sparen, der ja übrigens bereits in der mit gesättigter Tyrosinlösung äquimolekularen Lösung gute Schwärzung gibt) und nicht genau bestimmte Lösungen von Tryptophan, Adrenalin, Halimaschchromogen und Chromogen von Schmetterlingspuppen (*Deilephila vespertilio*). Homogentisinsäure, die auch sehr beachtenswert wäre (vgl. Przibram und Brecher 1919, S. 119), hatte ich mir leider nicht verschaffen können.

Die Anfangsfarbe aller Proben der äquimolekularen Reihe war bis auf das gelbliche Pyrogallol annähernd farblos; hingegen wiesen die konzentrierten Lösungen verschiedene Farbtöne auf, die der beigegebenen Tabelle zu entnehmen sind; ganz entsprechende Töne stellen sich ohne Fermentzusatz bei den äquimolekularen Lösungen ein, wenn sie einige Tage der Luft ausgesetzt werden; bei Brenzkatechin und Adrenalin bildet sich sogar ein schmutzigbrauner Satz. Typische Melaninschwärzung ist zu gleicher Zeit spontan nur bei der Dopa aufgetreten.

Bei Zusatz von Halimaschtyrosinase bzw. Puppentyrosinase machen sich in allen Lösungen wieder die für jedes dieser Fermente charakteristischen Angefarben bemerkbar, indem Halimasch einen orange bis rosa, *Deilephila* einen mehr gegen Blau verschobenen Ton liefert. Beim äquimolekularen Brenzkatechin und beim Tryptophan addiert sich diese Farbe in der gelblichen Lösung zu Schmutziggrün, in allen anderen ist die blauviolette Angefarbe deutlich. Aber nur in Tyrosin und Dopa, sowie in Halimasch- und Puppenchromogen kommt es weiter zu einer typischen Schwärzung und Melaninbildung, in allen anderen verwendeten Chromogenen, mochten sie äquimolekular oder konzentrierter genommen worden sein, ging die Schwärzung kaum über das hinaus, was auch ohne Fermentzusatz zu erreichen war. Wohl waren bei Brenzkatechin voluminöse Fällungen aufgetreten, aber diese machen nicht den Eindruck natürlichen, schwarzen Melanins und bilden nicht den Endzustand, der in einer gelblichbraunen Lösung mit trübem Satze besteht. Im konzentrierten Pyrogallol tritt eine helle Fällung auf. Da diese beiden Fällungen bloß von *Vespertilio*-, nicht von Hali-

maschtyrosinase induziert werden, so dürfte es sich um eine Ausfällung durch saure Reaktion handeln, die mit der Fermentwirkung weiter nichts zu tun hätte.

Nachdem die Proben der verschiedenen Chromogene ohne und mit Tyrosinasezusätzen längere Zeit gestanden und teilweise verdunstet waren, zeigten sich Verschiedenheiten in den Figuren, unter welchen dunkle Niederschläge bei den verschiedenen Chromogenen aufgetreten waren. Diese teilweise auf Kristalle, teilweise auf unkristallisierte Melanine zurückführbaren Figuren erinnern uns an jene Gebilde, welche wir früher bei verschiedenen Farbrassen von *Dixippus* (vgl. Przibram und Brecher 1919, S. 133, 136, 175) an deren Chromogenen beobachtet hatten. Sie sind insofern von Bedeutung, als sie mit oder ohne Tyrosinase in der für das betreffende Chromogen charakteristischen Form auftreten, ebenso wie es damals bei den *Dixippus*-Rassen der Fall gewesen war. Jedoch hatte es sich dort nicht um verschiedene Formen des Melanins, sondern um feine weiße oder lichtblaue Figuren gehandelt, die bloß bei bestimmter künstlicher Beleuchtung deutlich zu erkennen waren. Immerhin sehen wir wieder, daß im Gegensatze zur Beeinflussung der Angefarbe durch verschiedene Tyrosinasen die Niederschlagsformen von der Verwendung verschiedener Chromogene abhängen. Einzelheiten sind den zwei letzten Kolonnen unserer Tabelle zu entnehmen. Hervorgehoben sei die prachtvolle Ausbildung »melanophoren«-ähnlicher Formen im konzentrierten Pyrogallol, die reichliche dendritische »Melanin«(?)bildung im konzentrierten Brenzkatechin und die Sonderung des konzentrierten Phenols unter dem Einflusse der Tyrosinasezusätze in eine wasserhelle Flüssigkeit mit roten, öltartigen Tropfen. Ohne Fermentzusatz bleibt das konzentrierte Phenol eine einheitliche rote Lösung. Dieser Stoff bildet also insofern eine Ausnahme, als sein Schicksal ohne und mit Zusatz verschieden ausfällt; es handelt sich aber bei der konzentrierten Lösung nicht um Absatzfiguren. Hingegen traten in der nichtkonzentrierten Lösung bei Tyrosinasezusatz braune palisadenförmige Niederschläge längs der alten Oberfläche auf, die bei der unbeschiedten Lösung selbst nach vollständiger Verdunstung kaum zu bemerken waren. Sowohl in konzentrierter als auch in der verdünnten Lösung war die Wirkung der Halimasch- und der Puppentyrosinase ganz die gleiche.

Da von den untersuchten künstlich hergestellten Chromogenen das Tyrosin und die Dopa allein wesentliche Melanisierung durch Tyrosinasezusatz erfahren hatten, war es uns darum zu tun, zu untersuchen, ob äquimolekulare Lösungen dieser beiden Stoffe durch dieselbe Tyrosinase ohne irgendwelche Nebenwirkung, wie sie etwa Alkali auf Dopa ausübt, gleich stark beeinflußt oder ob die Dopa im Vorteile sei. Entsprechende Versuche, von L. Brecher 4. VII. 1919 auf-

Tabelle der Prüfung verschiedener Chromogene mit zwei Tyrosinasen

| Je 5 Proben<br>zu 1 cm <sup>3</sup><br>Chromogen: | Formel<br>des<br>Chromogens: | Mole-<br>kular-<br>gewicht | Äquimole-<br>kulare<br>Lösungen<br>auf 1 cm <sup>3</sup><br>Wasser<br>g | Zur Bereit.<br>d. äquimol.<br>Lösung wur-<br>den je 25 cm <sup>3</sup><br>Wasser ge-<br>nommen,<br>daher g | Ohne Fermentzusatz   |                      |                       |                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   |                              |                            |                                                                         |                                                                                                            | äquimol.<br>Anfangs- | äquimol.<br>Endfarbe | andere L.<br>Anfangs- | andere L.<br>Endfarbe   |
| Tyrosin . . .                                     | $C_9H_{11}NO_3$              | 181                        | 0,0004                                                                  | 0,01                                                                                                       | wasser-<br>hell      | wasser-<br>hell      | —                     | —                       |
| Dopa . . . .                                      | $C_9H_{12}NO_4$              | 198                        | 0,00045                                                                 | 0,01125                                                                                                    | »                    | violett-<br>schwarz  | —                     | —                       |
| Pyrogallol . .                                    | $C_6H_6O_3$                  | 126                        | 0,0003                                                                  | 0,0075                                                                                                     | gelblich             | ockergelb            | schwefel-<br>gelb     | orange                  |
| Brenzkatechin                                     | $C_6H_6O_2$ (1 : 2)          | 110                        | 0,00024                                                                 | 0,006                                                                                                      | wasser-<br>hell      | grau                 | rotbraun              | rotbraun<br>(Satz)      |
| Hydrochinon .                                     | $C_6H_6O_2$ (1 : 3)          | 110                        | 0,00024                                                                 | 0,006                                                                                                      | »                    | rosa                 | blaßrosa              | rosa                    |
| Resorzin . . .                                    | $C_6H_6O_2$ (1 : 4)          | 110                        | 0,00024                                                                 | 0,006                                                                                                      | »                    | wasser-<br>hell      | blaßlila              | bräunlich               |
| Phenol . . . .                                    | $C_6H_6O$                    | 94                         | 0,0002                                                                  | 0,005                                                                                                      | »                    | »                    | blaß-<br>orange       | unver-<br>ändert        |
| Tryptophan . .                                    | $C_{11}H_{12}N_2O_2$         | 204                        | 0,00045                                                                 | —                                                                                                          | —                    | —                    | grünlich              | unver-<br>ändert        |
| Adrenalin . . .                                   | $C_9H_{10}NO_3$              | 114                        | 0,00025                                                                 | —                                                                                                          | —                    | —                    | gelbbraun             | rot-<br>brauner<br>Satz |
| Halimasch-<br>chromogen                           | ?                            | ?                          | ?                                                                       | —                                                                                                          | —                    | —                    | orange                | rotbraun                |
| Puppen-<br>chromogen                              | ?                            | ?                          | ?                                                                       | —                                                                                                          | —                    | —                    | bräunlich             | unver-<br>ändert        |

(Versuche Przibram-Brecher, 10.—19. April 1919).

| Mit je 1 Tropfen Halimasch- |               |                         |                    | bzw. Puppentyrosinase: |                     |                                                   |                           | Zustand nach teilweiser Verdünnung d. Lösungen am 7. VII. kontrolliert        | (mit oder ohne Fermentzusatz gleich, Phenol* ausgenommen!)                                                          |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| äquimol. Angeh.             | äquimol. End- | andere L. Angeh.        | andere L. Endfarbe | äquimol. Angeh.        | äquimol. End-       | andere L. Angeh.                                  | andere L. Endfarbe        | äquimolekulare                                                                | andere Lösungen                                                                                                     |
| rosa                        | schwarz-braun | —                       | —                  | violett                | schwarz-braun       | —                                                 | —                         | sehr feinkörnig. braunes Melanin längs alter Oberfl. abgelag.                 | —                                                                                                                   |
| »                           | »             | —                       | —                  | »                      | »                   | —                                                 | —                         | etwas größere Körner                                                          | —                                                                                                                   |
| »                           | ocker-braun   | Oberfläche rosa         | orange             | Oberfläche lila        | braun               | Oberfläche eisen-violett (helle Fällung)          | orange                    | braune Vertikalstrichelchen mit eingestreuten Körnchen längs alter Oberfläche | braune Körnchen unregelm. längs alter Oberfl., darunter sternförm. schwarz. Körper; ähnlich strahlenförmiger Satz   |
| »                           | rot-braun     | braun                   | braun              | grünlich               | rot-braun (Satz)    | Oberfläche schwarz-br., rot-braun (helle Fällung) | braun                     | äußerst feine Körnchen unregelmäßig längs alter Oberfläche                    | bläulicher Schein weit über alte Oberfl. hinauf mit eingestreut. schwarz. Körnchen. u. krähenfußart. schwarzen Fig. |
| »                           | santinober    | rosa                    | kaum verändert.    | lila?                  | grünlich (br. Satz) | rot-violett                                       | schmutz. grünlich-braun   | grobe Körner längs alter Oberfläche                                           | braune, gelappte zusammenfließ. Körper                                                                              |
| »                           | gelb-braun    | rosa                    | orange             | bläulich               | grünlich            | lila                                              | santinober                | gelbe feine Körner                                                            | spärliche gelbe Körper                                                                                              |
| »                           | zimt-braun    | kaum verändert          | kaum verändert     | bläulich               | zimt-braun (Satz)   | (unverändert)                                     | lila                      | sehr spärliche farblose Körnchen.<br>* mit Fermentzusatz: braune Palisaden    | tiefrote Lösung, * mit Fermentzusatz: farblose Lösung mit roten Tropf. [Hal. od. Puppen gleich]                     |
| —                           | —             | Oberfläche braun        | Oberfläche braun   | —                      | —                   | bläulich                                          | erbsen-grün               | —                                                                             | helle baumschwammförm. Massen m. unterbrochenen dunklen Schlieren                                                   |
| —                           | —             | Oberfl. rot-braun       | orange             | —                      | —                   | (Oberfl. rot-braun)                               | orange                    | —                                                                             | dunkle Punkte längs alter Oberfläche                                                                                |
| —                           | —             | Oberfläche dunkel-braun | dunkel-braun       | —                      | —                   | Oberfläche dunkel                                 | orange (dunkler Satz)     | —                                                                             | weiße und blaue Flecke; wegen Schimmelbildung. fragl., ob a. Chromogen beziehb.)                                    |
| —                           | —             | Oberfl. rot-braun       | schwarz-braun      | —                      | —                   | Oberfl. eisen-violett                             | grünlich (schwarzer Satz) | —                                                                             | —                                                                                                                   |

gestellt, bedienten sich einer wässerigen, ohne Natronlauge bereiteten Tyrosinase. In einer Versuchsreihe wurden je zwei Proben Tyrosin (0,01 g auf 25 cm<sup>3</sup> dest. Wasser) und je zwei mit äquimolekularer Dopa (0,01125 g auf 25 cm<sup>3</sup>) durch je 1 Tropfen verschieden verdünnter Halimaschtyrosinase angetrieben, die von  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{128}$  durch fortgesetzte Versetzung mit gleichem Volumen destillierten Wassers hergestellt worden war. Die um 10<sup>h</sup> 45' vormittags aufgestellten Proben mit halbverdünnter Tyrosinase waren sowohl in Tyrosin als auch Dopa um 11<sup>h</sup> 20' deutlich rosa angegangen; bei Dopa war auch eine Spur Wirkung zur selben Zeit in  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{8}$ ; deutlich angegangen waren diese auch in Tyrosin um 12<sup>h</sup> 40', zu welcher Zeit die in  $\frac{1}{2}$  rot waren; in Dopa begann nun auch  $\frac{1}{16}$  anzugehen. Um 4<sup>h</sup> 45' nachmittags war Tyrosin bis  $\frac{1}{8}$  rot, Dopa  $\frac{1}{2}$  rot,  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{8}$  violettrot. Dopa  $\frac{1}{16}$  war sehr schwach rosa. Am Abend des nächsten Tages war auch Tyrosin  $\frac{1}{16}$  angegangen. In den Dopalösungen machte sich dann durchweg eine Verdunkelung geltend, wie sie spontan auftritt, so daß am 7. alle Dopaproben, auch zwei zur Kontrolle ohne Fermentzusatz aufgestellte, dunkelbraun waren, während die Tyrosinproben, von  $\frac{1}{32}$ -Tyrosinase angefangen völlig farblos geblieben waren. Die Dopa zeigte also, abgesehen von ihrer spontanen Schwärzung, nur einen ganz geringfügigen Vorsprung gegenüber Tyrosin, wenn äquimolekulare Chromogen- und gleiche Tyrosinasekonzentrationen verwendet worden waren.

Noch weniger Unterschied zeigte eine zweite Versuchsreihe, die fast gleichzeitig, um 10<sup>h</sup> 55' aufgestellt, sich von der vorigen dadurch unterschied, daß nicht verschiedene Tyrosinase-, sondern verschiedene Chromogenkonzentrationen angewendet wurden. Es kamen je zwei Proben der früher bereiteten Tyrosinlösung und ebenso viele der Dopalösung zur Aufstellung, denen je 1 Tropfen  $\frac{1}{1}$ -Tyrosinase zugefügt wurde. Ferner ebenso viele Proben der durch fortgesetzte Versetzung mit gleichem Volumen destillierten Wassers verdünnten Chromogene, endlich noch zwei Proben reinen destillierten Wassers, alle mit je 1 Tropfen  $\frac{1}{1}$ -Tyrosinase beschickt. Die Dopaproben bis  $\frac{1}{16}$  hinunter waren um 11<sup>h</sup> 15', jene des Tyrosins auch bereits um 11<sup>h</sup> 25' angegangen; um 12<sup>h</sup> 50' waren alle diese bis  $\frac{1}{8}$  deutlich rot,  $\frac{1}{16}$  und  $\frac{1}{32}$  gelb-rosa; um 5<sup>h</sup> nachmittags hatte sich der Zustand nicht wesentlich verändert. Am 7. VII. 9<sup>h</sup> 45' vormittags waren alle Tyrosin- und Dopaproben mehr oder minder ausgefärbt, die Proben Wasser mit Tyrosinase völlig farblos.

Deutliche Unterschiede zeigten sich nur in den Konzentrationen, nicht in den Chromogenen gleicher Konzentration. Es waren Tyrosin- und Dopaproben der nicht verdünnten Lösung dunkelbraun, der  $\frac{1}{2}$  verdünnten eisenviolett, der  $\frac{1}{4}$  grauviolett, der  $\frac{1}{8}$  etwas lichter, der  $\frac{1}{16}$  violettgrau, der  $\frac{1}{32}$  grau, der  $\frac{1}{64}$  heller grau, der  $\frac{1}{128}$  noch heller

gefärbt. In dieser Versuchsreihe, bei welcher es sich um Verdünnung der Chromogene handelt, macht sich die spontane Dunkelfärbung der Dopa in den geringeren Konzentrationen noch weniger bemerkbar und das Ferment bringt es zu analoger Wirkung wie im Tyrosin. Wir können die Proben mit unverdünnten Chromogenen und  $1/1$ -Tyrosinase auch noch in Vergleich setzen zu denen im früheren Versuche mit verdünnten Tyrosinasen; die  $1/2$  verdünnten Tyrosinasen durchlaufen wenigstens 5 Minuten später, aber sonst in analoger Weise, bei beiden Chromogenen dieselben Stufen der Färbung.

Aus den beiden Versuchsreihen geht hervor, daß die meist beobachtete intensivere Schwärzung der Dopa gegenüber Tyrosin sich nicht auf das stärkere Angreifen der Tyrosinase auf Dopa beziehen läßt, sondern daher kommt, daß die Dopa in Wasser leichter löslich ist, daher konzentrierter verwendet werden kann, sowie daß sie sich spontan außerordentlich rascher als Tyrosin und namentlich bei Alkalizusatz ebenso rasch als durch Ferment sich schwärzen läßt (die Anwendung festen Tyrosins soll noch aus anderen Gründen geprüft werden).

Da wir neben der Fermentwirkung die spontane, durch Natronlauge förderbare Schwärzung an Dopa auftreten sehen, so müssen hier zwei verschiedene Prozesse zur Melaninbildung, besser gesagt: zur Schwärzung, führen. Nun unterscheidet sich Dopa vom Tyrosin lediglich durch das Vorhandensein einer OH-Gruppe mehr, und zwar jener in Metastellung zur Seitenkette (Bloch 1917, S. 231). Für den Fermentangriff, der gleichförmig äquimolekulares Tyrosin und Dioxypyphenylalanin angreift, kommt als Angriffsstelle diese Metagruppe also nicht in Betracht, vielmehr muß eine beiden Chromogenen gemeinsame Gruppe das Angriffsziel bilden. Als solche kommt die Seitenkette in Betracht, da diese auch bei der Hefegärung des Tyrosins angegriffen wird (Gortner, vgl. Przibram und Brecher 1919, S. 120). Hingegen muß der Angriffspunkt für die »Dopareaktion«, bedingt durch spontane Oxydation oder Alkalizusatz, eben im OH der Metagruppe liegen, denn bei Fehlen dieser im Tyrosin oder auch bei ihrer Ersetzung durch  $\text{OCH}_3$  (Bloch 1917, S. 420) bleibt jene aus.

Auf ganz anderem Wege als gelegentlich einer früheren Publikation (Przibram und Dembowski 1919) sind wir zu dem Schlusse gelangt: »daß zwei verschiedene Melaninbildungen vorkommen« (S. 268).

Auch diesmal ist es wahrscheinlich geworden, daß bei der ohne Lichtbeeinflussung vor sich gehenden spontanen (oder Alkali-)Schwärzung im Kerne, bei der indirekt durch das Ferment lichtbeeinflussbaren Fermentreaktion aber »der Angriffspunkt in der Seitenkette... zu suchen« ist. Wir sehen auch wieder, daß der Eintritt einer Hydroxylgruppe, und zwar diesmal im Kerne, an der Dopa »relativ schwer

oxydable Substanzen oft leicht oxydabel« macht, wie dies für den Eintritt in die Seitenkette bekannt war (Fürth und Jerusalem, vgl. Przibram und Brecher 1919, S. 121).

### Zusammenfassung.

1. Dioxyphenylalanin, Blochs »Dopa«, schwärzt sich selbst in sehr verdünnten Lösungen spontan an der Luft und ist daher wesentlich leichter oxydabel als Tyrosin, das selbst in konzentrierter wäßriger Lösung sich spontan nur nach sehr langer Zeit rötet.

2. »Dopa« kann durch sehr geringen Alkalizusatz zu intensiver Schwärzung gebracht werden, ohne daß ein organisches Ferment zugegen sein müßte.

3. Dasselbe Resultat wird bei Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd nicht erreicht, das vielmehr in steigender Menge hemmend wirkt; die Wirkung des Alkalis kann also nicht auf unbeabsichtigter Verunreinigung mit Peroxydspuren zurückgeführt werden.

4. »Dopa« wird durch sehr geringen Säurezusatz in seiner Pigmentbildung geschwächt, so z. B. schon durch Preßsaft von Salamanderhäuten.

5. Gesättigte »Dopa«-Lösung wird durch Tyrosinase rascher als gesättigte Tyrosinlösung zur Pigmentbildung veranlaßt, und hierbei kann die Wirkung des Alkalizusatzes noch übertroffen werden.

6. Bei äquimolekularen Lösungen von »Dopa« und Tyrosin wird durch dieselbe Tyrosinasestärke dieselbe Schwärzung erzielt.

7. Die Angehfarbe der »Dopa« modifiziert sich in analoger Weise wie bei Tyrosin und allen anderen untersuchten Chromogenen je nach der verwendeten Tyrosinase; hat bei Halimaschtyrosinase roten, bei Schmetterlingspuppen violetten Ton.

8. Während sich die Angehfarben nach der Tyrosinase richten, treten bei verschiedenen Chromogenen charakteristische Fällungsformen auf, die sich mit den Tyrosinasen nicht ändern.

9. Albinotische Häute von Ratten reagieren saurer als solche von vollfarbigen.

10. Helle Hautstellen von Meerschweinchen reagieren saurer als schwarze desselben Exemplars.

11. Augenpreßsäfte sowohl albinotischer als vollfarbiger Ratten reagieren mindestens ebenso sauer wie die Preßsäfte aus albinotischen Häuten.

12. Diese Augenpreßsäfte erzeugen mit »Dopa« grüne Farbe, die früher als Minimalwirkung von Tyrosinase in Tyrosin wiederholt beobachtet worden war.

13. Eine eigene »Dopaoxydase« von der Tyrosinase zu unter-

scheiden, ist nicht notwendig, denn »Dopa« ist ein vorzüglicher Indikator für Stellen wirksamer Tyrosinasen.

14. Das Entfallen der »Dopa«-Reaktion an den albinotischen Häuten, Hautstellen und in den Augen von Säugetieren hängt von dem sauren Reaktionszustande ab, der die Tyrosinase geschwächt hat (bei pigmentierten Augen nach Abscheidung des Melanins).

15. Es spricht nichts gegen das Tyrosin als Grundlage der tierischen Melanine, selbst nicht das Ausbleiben der Millonschen Reaktion an den von Eiweißspuren gereinigten natürlichen Chromogenen, denn auch künstliches Tyrosin gibt nach entsprechender Behandlung negativen Ausfall dieser Probe.

16. Die untersuchten natürlichen Chromogene von Wirbeltieren ergaben weder die für »Dopa« charakteristische Bräunung bei analoger Behandlung, noch Schwärzung durch Alkali.

17. Zur Melaninbildung können zwei Prozesse führen, deren einer durch Alkaliangriff an der Hydroxylgruppe in Metastellung zur Seitenkette bei Dioxyphenylalanin wirkt, während der andere bei Di- und Monoxyphenylalanin (»Dopa« oder Tyrosin) durch Fermente (z. B. Tyrosinase) die Seitenkette angreift.

#### Literaturverzeichnis.

- Bloch, Br., Chemische Untersuchungen über das spezifische pigmentbildende Ferment der Haut, die Dopaoxydase. Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie XCVIII, 226. 1917.
- Das Problem der Pigmentbildung in der Haut. Archiv für Dermatologie und Syphilis CXXIV, 129. 1917.
- und W. Löffler, Untersuchungen über die Bronzefärbung der Haut bei der Addisonschen Krankheit. Deutsches Archiv für klinische Medizin CXXI, 262. 1917.
- und P. Ryhiner, Histochemische Studien in überlebendem Gewebe über fermentative Oxydation und Pigmentbildung. Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin V, 179. 1917.
- Fischel, Alfred, Ursachen tierischer Farbkleidung. Arch. f. Entw.-Mech. XLVI, 202. 1920.
- Fürth, O., und H. Schneider, Über tierische Tyrosinasen und ihre Beziehungen zur Pigmentbildung. Hofmeisters Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie I, 229. 1901.
- Przibram, Hans, Versuch zur chemischen Charakterisierung einiger Tierklassen des natürlichen Systems auf Grund ihres Muskelplasmas. Hofmeisters Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie II, 143. 1902.
- Ursachen tierischer Farbkleidung, II. Theorie. Akademischer Sitzungsanzeiger Wien Nr. 17 (Auszug aus folgend. Arb.). 1918.
- Ursachen tierischer Farbkleidung, II. Theorie. Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 199. 1919.
- und L. Brecher, Ursachen tierischer Farbkleidung, I. Vorversuche an Extrakten. Akad. Sitzungsanz. Wien Nr. 17 (Auszug aus folgend. Arb.). 1918.



- Przibram, Hans, und L. Brecher, Ursachen tierischer Farbkleidung, I. Versuche an Extrakten. Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 83. 1919.
- und J. Dembowski, Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung III). Akad. Sitzungsanz. Wien Nr. 17 (Auszug aus folgend. Arb.). 1918.
- — Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung III). Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 260. 1919.
- Traube, J., Physikalisch-chemische Untersuchungen von Blutseris. Internat. Zeitschrift f. physik.-chem. Biologie I, 389. 1914.
- und R. Somogyi, Über eine neue Methode der Aziditätsbestimmung. Internat. Zeitschrift f. physik.-chem. Biologie I, 479. 1914.
- — Kapillarimeter, Viskostagonometer und Stalagmometer. Internat. Zeitschrift f. physik.-chem. Biologie I, 485. 1914.
- Uhlenhuth, E., Studien zur Linsenregeneration bei den Amphibien. I. Ein Beitrag zur Depigmentierung der Iris, mit Bemerkungen über den Wert der Reizphysiologie. Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 498. 1919.

#### Nachschrift.

1. Neuerdings war Herr Prof. v. Fürth so freundlich, auf unsere Veranlassung den 1901 negativ ausgefallenen Tyrosinnachweis im Puppenchromogen einer wiederholten Prüfung zu unterziehen: Das nach Koagulieren des Puppenblutes und Fällung mit salzsäurehaltiger Phosphorwolframsäure von Eiweiß vollkommen befreite Chromogen ergab diesmal bei vorsichtigem Zusatz des Millonschen Reagens und Erwärmen die für Tyrosin charakteristische Reaktion. Es sei daher an dieser Stelle dem Wunsche des Herrn Prof. v. Fürth gemäß, seine frühere Angabe (vgl. Fürth u. Schneider 1901) im Sinne der neueren Untersuchungen dahin berichtet, daß im Chromogen des Puppenblutes freies Tyrosin nachgewiesen werden kann. Diesem positiven Nachweis zufolge ist das Tyrosin nicht mehr wie v. Fürth bisher angenommen hatte, als natürliches Chromogen auszuschließen, ja es besteht, wie auch v. Fürth nun zugibt, eine große Wahrscheinlichkeit, daß das Chromogen des Puppenblutes Tyrosin sei, wenn auch zurzeit die aus einer Analyse des Chromogens allein mögliche direkte Bestätigung noch nicht gegeben werden kann.

Den negativen Ausfall der Millonschen Reaktion bei der früheren Untersuchung (v. Fürth und Schneider 1901) schreibt v. Fürth einem zu reichlichen Zusatz des Reagens zu, wobei die sich einstellende grüngelbe Färbung der Xantoproteinreaktion die Millonsche Reaktion verdeckt habe.

Weitere Einzelheiten sollen erst in einer nächsten Publikation Erwähnung finden.

2. Was das Versagen der Millonschen Reaktion bei den von uns durch Ammonsulfat sowie Kochen behandelten natürlichen Chromogenen und dem Tyrosin betrifft, so haben auch neuerliche Untersuchungen an dem Tyrosin dieses Verhalten vollkommen bestätigt: Eine mit gesättigter Ammonsulfatlösung halbverdünnte Tyrosinlösung zeigt im Vergleiche zu einer nur mit Wasser halbverdünnten nach Zusatz des Millonschen Reagens und Kochen, erst bei einer im Verhältnis zur Tyrosinmenge größeren Tropfenanzahl eine bleibende Rotfärbung. Vor dieser Grenze wird dieser für die Millonsche Reaktion charakteristische Färbungsprozeß durch eine andere Reaktion, die eine schwache Grünfärbung ergibt, gestört. Die weiteren Ausführungen bleiben ebenfalls einer späteren Publikation vorbehalten.